Paskaita 26

Tolydžios pointegralinės funkcijos ir pagrindinė analizės teorema

Remiamės.

Santrauka 2: Archimedo savybė leidžia sudaryti kiek norima smulkius skaidinius.
Santrauka 5: Funkcijų ribos tenkina algebrines ir tvarkos taisykles. Tolydumas apibrėžiamas apibrėžimo srities atžvilgiu, išlaiko sekų ribas, o tolydžių funkcijų sandaugos ir dalmenys su nenuliniu vardikliu yra tolydūs.
Santrauka 6: Tolydžios funkcijos realiojo intervalo vaizdas yra intervalas.
Santrauka 7: Tolydžios funkcijos intervale $[a, b]$ yra aprėžtos ir įgyja abi ekstremaliąsias reikšmes. Išvestinė yra skirtuminio santykio riba, o iš diferencijuojamumo išplaukia tolydumas.
Santrauka 8: Galioja sumos, sandaugos ir sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės. Kai n yra teigiamas sveikasis skaičius, $(x^n)' = nx^{n-1}$.
Santrauka 9: Funkcija, tolydi intervale ir turinti nulinę išvestinę visuose jo vidiniuose taškuose, yra pastovi.
Santrauka 25: Heinės ir Kantoro teorema duoda tolygųjį tolydumą uždarajame baigtiniame intervale. Darbu sumų skirtumai leidžia tikrinti integruojamumą. Galioja integralo tiesiškumas, tvarkos savybė, adityvumas ir modulio įvertis. Rymano sumų paklaidos neviršija sumų skirtumo. Monotoninės realiosios funkcijos intervale $[a, b]$ yra integruojamos.

Tikslai. *Uždarajame baigtiniame intervale tolygusis tolydumas užtikrina tolydžių funkcijų integruojamumą. Tada nagrinėsime integralą, kurio viršutinis rėžis kinta. Jo išvestinė vidiniuose pointegralinės funkcijos tolydumo taškuose atkuria pointegralinę funkciją. Taip gausime apibrėžtinio integralo formulę, kurioje naudojamos reikšmės intervalo galuose, ir įrodysime kintamojo keitimo bei integravimo dalimis taisykles apibrėžtiniams integralams.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti tolydžių funkcijų integruojamumą ir gauti integralo vidutinę reikšmę.
- Įrodyti kaupiamojo integralo tolydumą ir jį diferencijuoti vidiniame pointegralinės funkcijos tolydumo taške.
- Apskaičiuoti apibrėžtinį integralą pagal pirmykštę funkciją, patikrinus jos sąlygas galuose.
- Taikyti kintamojo keitimą ir integravimą dalimis apibrėžtiniame integrale, patikrinus jų prielaidas.

Visur toliau $a < b$ yra realieji skaičiai. Intervale $[a, b]$ apibrėžtos funkcijos tolydumas

galiniame taške suprantamas apibrėžimo srities atžvilgiu, kaip apibrėžta 5-oje paskaitoje ir priminta 25-oje paskaitoje.

26.1 Tolydžios funkcijos yra integruojamos

Teorema 26.1 (Tolydžių funkcijų integruojamumas)**.** *Kiekviena tolydi realioji funkcija intervale $[a, b]$ yra integruojama Rymano prasme.*

Įrodymas. Ekstremaliųjų reikšmių teorema (Teorema 7.1) užtikrina, kad funkcija f intervale $[a, b]$ aprėžta. Duotam $\varepsilon > 0$ tolygusis tolydumas duoda $\delta > 0$, tokį, kad taškų, nutolusių vienas nuo kito mažiau nei δ, reikšmės skiriasi mažiau nei $\eta = \varepsilon/(2(b-a))$. Nagrinėkime bet kokį skaidinį, kurio smulkumas mažesnis už δ. Tokie skaidiniai egzistuoja pagal 2-osios paskaitos Archimedo savybę. Kiekviename uždarajame daliniame intervale kiekviena pora x, y tenkina $f(x) \le f(y) + \eta$. Paėmę supremumą pagal x ir infimumą pagal y, gauname $M_i - m_i \le \eta$, nedarydami prielaidos, kad kuris nors rėžis įgyjamas. Todėl

$$U(P, f) - L(P, f) \le \sum_i \eta \Delta x_i = \eta(b-a) = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Darbu kriterijus įrodo integruojamumą. Įvertis galioja kiekvienam pakankamai smulkiam skaidiniui, todėl 25-osios paskaitos Rymano sumų įvertis taip pat taikomas tolygiai visiems jų pažymėtiesiems taškams. ∎

Tolygusis tolydumas duoda vieną smulkumo dydį visam intervalui. Vien tolydumas atskiruose taškuose duotų skirtingus vietinius dydžius. Heinės ir Kantoro teorema yra įrodytas žingsnis, leidžiantis juos pakeisti vienu pasirinkimu. Šiai išvadai nereikėjo jokios diferencijavimo teoremos.

26.2 Baigtinis trūkio taškų skaičius

Trūkio taškas yra apibrėžimo srities taškas, kuriame funkcija nėra tolydi. Kitas rezultatas pateikiamas su įrodymo eskizu [S].

Teorema 26.2 (Integruojamumas esant baigtiniam trūkio taškų skaičiui; eskizas)**.** *Jei funkcija $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ yra aprėžta ir turi tik baigtinį trūkio taškų skaičių, tai f yra integruojama Rymano prasme.*

Įrodymo eskizas. Parinkime $M > 0$, kuriam $|f| \le M$. Fiksuokime $\varepsilon > 0$. Visus trūkio taškus (jų yra baigtinis skaičius) uždenkime atviraisiais intervalais, nukirptais ties a ir b, kurių bendras ilgis mažesnis už $\varepsilon/(4M)$. Jų vidinius galinius taškus parinkime taip, kad jie nepriklausytų baigtinei trūkio taškų aibei. Intervalo galų aplinkos gali būti vienpusės. Persidengiančius intervalus sujunkime.

Tuščias arba nulinio ilgio papildinio dalis atmeskime. Jei tokių dalių nelieka, reikia tik toliau pateikto uždengtų dalinių intervalų įverčio. Kiekvienoje likusioje uždaroje dalyje trūkio taškų nėra. Funkcijos f siaurinys kiekvienoje dalyje yra tolydus, todėl pagal Heinės ir Kantoro teoremą tolygiai tolydus. Dalių yra baigtinis skaičius, todėl vienas teigiamas smulkumo pasirinkimas apriboja jų dalinių intervalų svyravimus dydžiu $\eta = \varepsilon/(2(b-a))$. Smulkinkime atskirai šiose dalyse ir į skaidinį įtraukime visus uždengiančiųjų intervalų galus. Uždengti daliniai intervalai Darbu sumų skirtumui duoda mažiau nei $2M \cdot \varepsilon/(4M) = \varepsilon/2$.

Kiti daliniai intervalai duoda ne daugiau kaip $\eta(b-a) = \varepsilon/2$. Bendras skirtumas mažesnis už ε, todėl kriterijus įrodo integruojamumą. Jei trūkio taškų nėra, taikykime tolydžiosios funkcijos atvejį. ∎

26.3 Integralo vidutinė reikšmė

Teorema 26.3 (Integralo vidutinės reikšmės teorema). *Jei funkcija $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ yra tolydi ir $a < b$, tai egzistuoja $c \in [a,b]$, tenkinantis*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(c)(b-a).$$

Įrodymas. Ekstremaliųjų reikšmių teorema (Teorema 7.1) duoda taškus, kuriuose įgyjamas minimumas m ir maksimumas M. Tvarkos savybė ir pastoviosios funkcijos integralas duoda

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \le M(b-a).$$

Kadangi $b-a > 0$, vidurkis $\mu = (b-a)^{-1}\int_a^b f$ priklauso intervalui $[m,M]$. Teoremos 6.4 išvada apie intervalo vaizdą duoda $c \in [a,b]$, kuriam $f(c) = \mu$. Padauginę iš $b-a$, įrodome formulę. ∎

Pavyzdžiui, 25-oje paskaitoje apskaičiavome $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = 1/3$. Todėl vidutinės reikšmės lygtis yra $c^2 = 1/3$, kai $c \in [0,1]$. Ją tenkina $c = 1/\sqrt{3}$. Tai taškas, kuriame funkcijos reikšmė lygi jos integraliniam vidurkiui.

26.4 Integralas su kintamu rėžiu

Integruojamai funkcijai išplėskime integralo rėžių susitarimą:

$$\int_u^u f(t)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad \int_v^u f(t)\,\mathrm{d}t = -\int_u^v f(t)\,\mathrm{d}t \quad (u < v).$$

Tada adityvumas galioja bet kokia pradinio intervalo taškų tvarka. Trims skirtingiems taškams surikiuokime juos didėjimo tvarka, pritaikykime gretimų intervalų adityvumą ir pertvarkykime pagal rėžių sukeitimo susitarimą. Jei du taškai sutampa, nulinis integralas duoda tą pačią tapatybę.

Jei $|f| \le M$ ir $u < v$, tvarkos savybė duoda $-M(v-u) \le \int_u^v f \le M(v-u)$. Kai $v < u$, pakanka sukeisti rėžius. Taigi su bet kokia rėžių tvarka

$$\left|\int_u^v f(t)\,\mathrm{d}t\right| \le M|v-u|. \tag{26.1}$$

Čia daroma prielaida, kad funkcija f integruojama intervale tarp šių rėžių.

Teorema 26.4 (Pagrindinė analizės teorema: integralo diferencijavimas). *Tegul funkcija $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ yra integruojama Rymano prasme, kur $a < b$, ir apibrėžkime*

$$A(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \qquad (x \in [a,b]).$$

Tada funkcija A yra tolydi intervale $[a,b]$. Kiekviename vidiniame taške x, kuriame funkcija f tolydi, funkcija A yra diferencijuojama ir $A'(x) = f(x)$.

Įrodymas. Kaip parodyta 25-oje paskaitoje, integruojamos funkcijos siauriniai daliniuose intervaluose yra integruojami. Išsigimusiame gale naudojame nulinio integralo susitarimą. Parinkime $M > 0$, kuriam $|f| \le M$. Adityvumas ir nelygybė (26.1) duoda

$$|A(y) - A(x)| = \left| \int_x^y f(t)\,\mathrm{d}t \right| \le M|y - x|.$$

Reikalaujamai paklaidai $\varepsilon > 0$ pasirinkimas $\delta = \varepsilon/M$ įrodo tolydumą, įskaitant galus.

Dabar tegul $x \in (a, b)$ yra funkcijos f tolydumo taškas. Kai $\varepsilon > 0$, parinkime $\delta > 0$ taip, kad $|f(t) - f(x)| < \varepsilon/2$, kai tik $t \in [a, b]$ ir $|t - x| < \delta$. Imkime $h \ne 0$, kuriam $|h| < \delta$ ir $x + h \in [a, b]$. Kiekvienas t tarp x ir $x + h$ tenkina šį įvertį. Tiesiškumas ir adityvumas duoda

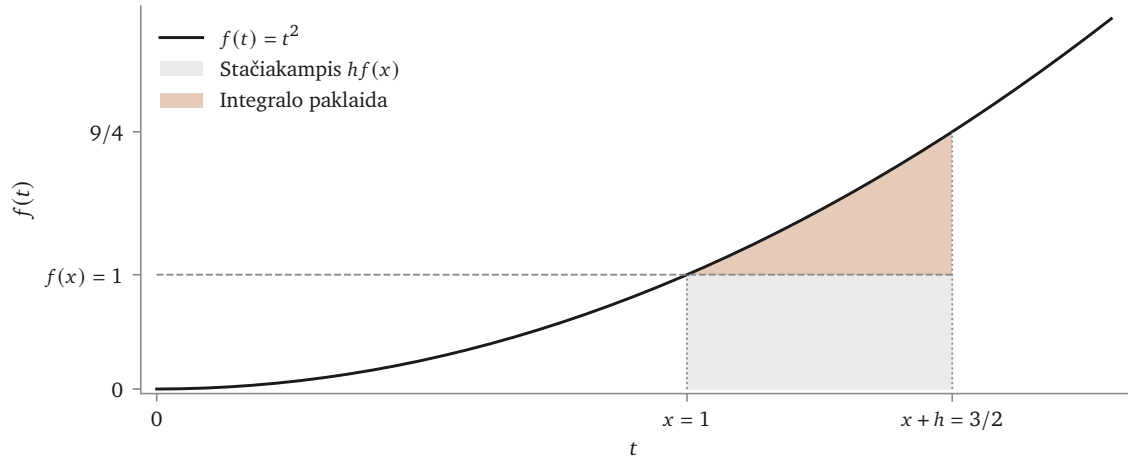
$$A(x + h) - A(x) - hf(x) = \int_x^{x+h} \big(f(t) - f(x)\big)\,\mathrm{d}t.$$

Pastoviosios funkcijos integralas lygus $hf(x)$ su bet kokiu h ženklu. Pritaikę nelygybę (26.1) paklaidos pointegralinei funkcijai, gauname

$$\left| \frac{A(x + h) - A(x)}{h} - f(x) \right| \le \frac{(\varepsilon/2)|h|}{|h|} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Taigi skirtuminis santykis artėja prie $f(x)$, o tai įrodo išvestinės formulę. Samprotavimas apima ir teigiamus, ir neigiamus pokyčius. ∎

Paveiksle 26.1 pavaizduotas įrodymo paklaidos narys. Integralas trumpame intervale skiriasi nuo stačiakampio, kurio aukštis $f(x)$. Dėl tolydumo paklaida maža, palyginti su intervalo ilgiu.



26.1 pav. Kai $f(t) = t^2$, $x = 1$ ir $h = 1/2$, oranžinė sritis atitinka $\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,\mathrm{d}t$. Pilkojo stačiakampio plotas yra $hf(x)$.

Pavyzdys 26.5 (Diferencijavimas neskaičiuojant integralo)**.** Kai $x \in [-2, 2]$, apibrėžkime

$$B(x) = \int_{-2}^{x} \sqrt{1 + t^2}\,\mathrm{d}t.$$

Norėdami taikyti pagrindinę teoremą, patikrinkime pointegralinės funkcijos tolydumą. Fiksuokime $c \in \mathbb{R}$. Skirtumą padauginę ir padalinę iš jungtinio reiškinio, gauname

$$\left| \sqrt{1 + t^2} - \sqrt{1 + c^2} \right| = \frac{|t - c||t + c|}{\sqrt{1 + t^2} + \sqrt{1 + c^2}} \le \frac{|t - c||t + c|}{2}.$$

Jei $|t-c|<1$, tai $|t+c|\le 2|c|+1$. Bet kokiam $\varepsilon>0$, kai $|t-c|<\min\{1,2\varepsilon/(2|c|+1)\}$, užrašyta paklaida yra mažesnė už ε. Todėl pointegralinė funkcija tolydi. Dabar pagrindinė teorema duoda

$$B'(x)=\sqrt{1+x^2}\quad(-2<x<2),\qquad B'(0)=1.$$

Šią išvestinę gavome tiesiogiai iš integralo apibrėžimo.

Pavyzdys 26.6 (Tolydumas negarantuoja išvestinės)**.** Tegul funkcija f intervale $[-1,1]$ lygi nuliui, kai $t\le 0$, ir vienetui, kai $t>0$. Ji monotoninė, todėl pagal 25-ąją paskaitą integruojama. Apibrėžkime $A(x)=\int_{-1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$. Kai $x\le 0$, šis integralas lygus nuliui. Kai $x>0$, padalinkime intervalą $[0,x]$ į n vienodų dalinių intervalų. Apatinė suma lygi $x-x/n$, o viršutinė – x: tik pirmojo dalinio intervalo infimumas lygus nuliui. Perėję prie ribos gauname $\int_0^x f=x$. Todėl

$$A(x)=\begin{cases}0, & -1\le x\le 0,\\ x, & 0<x\le 1.\end{cases}$$

Funkcija A tolydi nulyje. Jos skirtuminis santykis ten lygus nuliui, kai pokyčiai neigiami, ir vienetui, kai pokyčiai teigiami, todėl išvestinės ten nėra. Pointegralinė funkcija trūki būtent tame taške. Pagrindinė teorema išvestinės tame taške ir netvirtino.

26.5 Apskaičiavimas pagal pirmykštę funkciją

Funkcijos f *pirmykštė funkcija* atvirajame intervale yra diferencijuojama funkcija F, tenkinanti $F'=f$ tame intervale. Naudodami ją intervale $[a,b]$, reikalaujame, kad funkcija F būtų tolydi abiejuose galuose ir $F'=f$ intervale (a,b). Tolydžiai funkcijai f atvirajame intervale J parinkime bet kokį atskaitos tašką $c\in J$ ir apibrėžkime $F(x)=\int_c^x f(t)\,\mathrm{d}t$, kai $x\in J$. Kiekvienas baigtinis integralas egzistuoja pagal Teoremą 26.1. Adityvumas duoda $F(x+h)-F(x)=\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$. Todėl tas pats skirtuminio santykio įrodymas kaip Teoremoje 26.4 duoda $F'(x)=f(x)$ kiekviename taške $x\in J$, įskaitant atskaitos tašką. Taigi tolydžios funkcijos turi pirmykštes funkcijas, net kai elementarioji formulė nerasta.

Teorema 26.7 (Niutono ir Leibnico formulė)**.** *Tegul funkcija $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ yra tolydi, kur $a<b$. Jei funkcija F yra tolydi intervale $[a,b]$ ir diferencijuojama intervale (a,b), o $F'=f$, tai*

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a).$$

Įrodymas. Pagal Teoremą 26.1 funkcija f integruojama. Tegul $A(x)=\int_a^x f$. Pirmoji pagrindinė teorema duoda $A'=f$ intervale (a,b) ir tolydumą intervale $[a,b]$. Todėl funkcija $H=F-A$ yra tolydi intervale $[a,b]$ ir jos išvestinė intervale (a,b) lygi nuliui. Teorema 9.4 duoda $H(b)=H(a)$. Kadangi $A(a)=0$ ir $A(b)=\int_a^b f$, pertvarkę šią lygybę įrodome formulę. ∎

Žymėjimas $[F(x)]_a^b$ reiškia $F(b)-F(a)$. Pavyzdžiui, pagal laipsninės funkcijos diferencijavimo taisyklę $(x^4/4)'=x^3$ aibėje $\mathbb{R}$. Abidvi funkcijos tolydžios taškuose 0 ir 2, todėl

$$\int_0^2 x^3\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^2=4.$$

Egzistavimo įrodymas ir apskaičiavimo žingsnis atlieka skirtingus vaidmenis: tolydumas įrodo, kad integralas egzistuoja, o pirmykštė funkcija leidžia apskaičiuoti jo reikšmę.

26.6 Kintamojo keitimas ir integravimas dalimis apibrėžtiniame integrale

Šiose taisyklėse visos minimos diferencijuojamos funkcijos apibrėžtos atviruosiuose intervaluose, kuriuose yra atitinkami uždarieji intervalai. Jų išvestinės turi būti tolydžios uždaruosiuose intervaluose, kuriuose jos naudojamos. Taip nusakomas integralų formulėms reikalingas reguliarumas galuose.

Teorema 26.8 (Kintamojo keitimas apibrėžtiniame integrale). *Tegul funkcija $f : J \to \mathbb{R}$ yra tolydi atvirajame intervale J. Tegul funkcija g yra diferencijuojama atvirajame intervale, kuriame yra $[a, b]$, jos išvestinė g' tolydi intervale $[a, b]$ ir $g([a, b]) \subseteq J$. Tada*

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,\mathrm{d}u.$$

Dešiniosios pusės integralui prireikus taikomi rėžių sukeitimo ir nulinio integralo susitarimai.

Įrodymas. Tegul F yra funkcijos f pirmykštė funkcija intervale J; ką tik įrodėme, kad tokia egzistuoja. Kompozicija $F \circ g$ tolydi intervale $[a, b]$, o sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė duoda $(F \circ g)' = f(g)g'$ intervalo viduje. Pointegralinė funkcija tolydi: dėl funkcijos g tolydumo jos reikšmės yra artimos $g(c)$, kai x artimas c, o tada funkcijos f tolydumas leidžia kontroliuoti $f(g(x))$. Daugyba iš tolydžios funkcijos g' išlaiko tolydumą. Todėl apskaičiavimo teorema kairiąją pusę išreiškia kaip $F(g(b)) - F(g(a))$. Tą pačią teoremą pritaikę funkcijai f tarp $g(a)$ ir $g(b)$, gauname dešiniąją pusę. Mažėjančių rėžių atvejį apima rėžių sukeitimas; sutampantys rėžiai abiejose pusėse duoda nulį. ∎

Pavyzdžiui, imkime $g(x) = x^2 + 1$ intervale $[0, 1]$ ir $f(u) = u^2$ aibėje $\mathbb{R}$. Reikšmės galuose yra $g(0) = 1$ ir $g(1) = 2$, o $g'(x) = 2x$. Todėl

$$\int_0^1 2x(x^2+1)^2\,\mathrm{d}x = \int_1^2 u^2\,\mathrm{d}u = \left[\frac{u^3}{3}\right]_1^2 = \frac{7}{3}.$$

Funkcijos g monotoniškumas nėra šios formulės su ženklu prielaida. Tarkime, kad $g(x) = x^2$ intervale $[-1, 1]$ ir $f(u) = 1$. Tada $\int_{-1}^1 2x\,\mathrm{d}x = \int_1^1 1\,\mathrm{d}u = 0$. Daugiklis g' išlaiko savo ženklą.

Teorema 26.9 (Integravimas dalimis apibrėžtiniame integrale). *Jei funkcijos u ir v yra diferencijuojamos atvirajame intervale, kuriame yra $[a, b]$, ir abiejų išvestinės tolydžios intervale $[a, b]$, tai*

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Įrodymas. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $(uv)' = u'v + uv'$. Visos trys šios tapatybės funkcijos yra tolydžios intervale $[a, b]$. Apskaičiavimo teorema ir tiesiškumas duoda

$$[uv]_a^b = \int_a^b (u'v + uv')\,\mathrm{d}x = \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x + \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x.$$

Atėmę pirmąjį integralą, įrodome formulę. ∎

Pavyzdžiui, integrale $\int_0^1 x(1+x)^4\,\mathrm{d}x$ pasirinkime $u(x) = x$ ir $v(x) = (1+x)^5/5$. Tada $u' = 1$ ir $v' = (1+x)^4$. Šie polinomai tenkina visas tolydumo sąlygas. Todėl

$$\int_0^1 x(1+x)^4\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x(1+x)^5}{5}\right]_0^1 - \int_0^1 \frac{(1+x)^5}{5}\,\mathrm{d}x = \frac{32}{5} - \left[\frac{(1+x)^6}{30}\right]_0^1 = \frac{43}{10}.$$

Lyginių ir nelyginių funkcijų simetrijos taisykles įrodysime 26-osiose pratybose; ten taip pat diferencijuosime integralą su dviem kintamais rėžiais. Tose pratybose integravimą dalimis taikysime ir integralu apibrėžtai funkcijai, kai jos išreikštinės formulės nereikia.

Santrauka 26.

- Teoremos 26.1 ir 26.2: tolydžios funkcijos intervale $[a, b]$ yra integruojamos [P]; aprėžtos funkcijos su baigtiniu trūkio taškų skaičiumi yra integruojamos [S]. Čia $a < b$.
- Teorema 26.3: tolydi pointegralinė funkcija įgyja savo integralinį vidurkį $f(c) = (b-a)^{-1}\int_a^b f$ kuriame nors taške $c \in [a, b]$.
- Teorema 26.4: integruojamos funkcijos f kaupiamasis integralas yra tolydus ir kiekviename vidiniame tolydumo taške turi išvestinę $f(x)$.
- Teoremos 26.7 to 26.9: tolydumas ir pirmykštė funkcija leidžia apskaičiuoti integralą pagal reikšmes galuose. Kintamojo keitimo ir integravimo dalimis taisyklės apibrėžtiniams integralams išplaukia iš sudėtinės funkcijos ir sandaugos diferencijavimo taisyklių, kai galioja nurodytos tolydumo prielaidos.

Toliau, 27-oje paskaitoje, apskaičiavimą pagal reikšmes galuose taikysime prieš pereidami prie ribų; taip apibrėšime netiesioginius integralus ir tokiais integralais apibrėžtas funkcijas.

Literatūra

R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §§7.2–7.3. S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, §§6.1–6.3.